

Guía de configuración del entorno OCI — Equipo NuevaMente

Alcance: dejar a cada integrante capaz de **leer** los documentos del bucket de Object Storage. **Cuándo usarla:** cuando el administrador de la tenancy ya creó tu usuario OCI, te agregó al grupo IAM de lectura y te entregó namespace, bucket y región.

0. Reglas de seguridad (léase primero)

1. Cada integrante usa **su propio usuario OCI** y **sus propias claves**. No se comparte `~/.oci/config` ni `~/.oci/keys`.
2. La clave privada **nunca** se sube a Git, nunca se envía por chat/email y nunca se pega en un PR.
3. Solo se comparte la **clave pública** (o su fingerprint) con el administrador.
4. El archivo `.env` del proyecto es local y ya está en `.gitignore`. Se versiona solo `.env.example`.
5. El bucket es de solo lectura para el equipo: nadie debe subir, borrar ni renombrar objetos.

Datos que debes recibir del administrador:

Dato	Ejemplo	Uso
OCID de usuario	ocid1.user.oc1..aaaa...	Identidad con la que te autenticas
OCID de tenancy	ocid1.tenancy.oc1..aaaa...	Tenancy de la cuenta
Región	us-ashburn-1	Región del bucket
Namespace	axkf02paerjf	Namespace de Object Storage
Bucket	bucket-20260921-2152-nuevamente-docs-test	Bucket a listar
Permisos	grupo IAM (p. ej. <code>nuevamente-oci-dev-readers</code>)	Permiso <code>read objects</code>

1. Requisitos previos

- Linux, macOS o WSL en Windows.
- Python 3.10 o superior.
- openssl disponible.
- El repositorio clonado.

```
python3 --version  
openssl version
```

2. Crear ~/.oci/keys con permisos correctos

```
mkdir -p ~/.oci/keys  
chmod 700 ~/.oci  
chmod 700 ~/.oci/keys
```

Verificación:

```
ls -ld ~/.oci ~/.oci/keys
```

3. Generar el par de claves y el fingerprint

OCI autentica con un par RSA. Genera tu clave **en tu equipo**:

```
openssl genrsa -out ~/.oci/keys/oci_api_key.pem 4096  
chmod 600 ~/.oci/keys/oci_api_key.pem
```

Extrae la clave pública y calcula su fingerprint (MD5 de la clave pública en DER), que es el valor que se registra en OCI:

```
openssl rsa -in ~/.oci/keys/oci_api_key.pem -pubout -out  
~/.oci/keys/oci_api_key_public.pem 2>/dev/null  
openssl rsa -pubin -in ~/.oci/keys/oci_api_key_public.pem -outform DER | openssl md5 -c
```

Guarda el resultado con este formato:

a1:b2:c3:d4:e5:f6:07:18:29:3a:4b:5c:6d:7e:8f:90:a1:b2:c3:d4.

Envía al administrador únicamente: la clave pública
~/.oci/keys/oci_api_key_public.pem o su fingerprint.

4. Crear ~/.oci/config

`nano ~/.oci/config`

[DEFAULT]

`user=ocid1.user.oc1..aaaaTUYBEXAMPLEUSERID`

`fingerprint=a1:b2:c3:d4:e5:f6:07:18:29:3a:4b:5c:6d:7e:8f:90:a1:b2:c3:d4`

`key_file=/home/tu_usuario/.oci/keys/oci_api_key.pem`

`tenancy=ocid1.tenancy.oc1..aaaaEXAMPLETENANCYID`

`region=us-ashburn-1`

`chmod 600 ~/.oci/config`

Notas: - `key_file` debe ser la ruta **absoluta** a tu clave privada. - Si tienes más de una identidad, define perfiles adicionales, por ejemplo [nuevamente], y selecciona con `OCI_PROFILE`. - La sección [DEFAULT] es obligatoria: el SDK la usa por defecto.

Prueba rápida de que la configuración es válida:

```
python3 -c "import oci, os; c=oci.config.from_file(os.path.expanduser('~/.oci/config'));
print(c['region'], c['tenancy'])"
```

5. Entorno virtual de Python

Desde la raíz del repositorio:

`cd /ruta/al/repositorio/G10-LATAM-Equipo-49-NuevaMente`

`python3 -m venv .venv`

`source .venv/bin/activate`

`python -m pip install --upgrade pip`

En Windows (WSL/Git Bash) o si `source` no está disponible:

`call .venv/bin/activate`

Verifica que el entorno está activo (debe mostrar la ruta del `.venv`):

`which python`

`pip --version`

Desactivar el entorno al terminar:

`deactivate`

6. Instalar el SDK de OCI y las dependencias

```
pip install -r backend/requirements.txt
```

O, si solo necesitas el SDK para una prueba aislada:

```
pip install oci
```

Verificación:

```
python -c "import oci; print(oci.__version__)"
```

7. Configurar las variables del proyecto (.env)

```
cp .env.example .env
```

```
nano .env
```

```
OCI_CONFIG_FILE=~/.oci/config
```

```
OCI_PROFILE=DEFAULT
```

```
OCI_BUCKET_NAME=bucket-20260921-2152-nuevamente-docs-test
```

```
OCI_NAMESPACE=axkf02paerjf
```

```
OCI_PREFIX=
```

- OCI_PREFIX vacío = listar todo el bucket. Usa un prefijo (por ejemplo docs-originales/) si el administrador te asignó un subárbol.
- El .env se lee desde la **raíz del repositorio**, no desde backend/.
- Confirma que está ignorado por Git:

```
git check-ignore .env
```

Debe imprimir .env.

8. Verificar que puedes leer el bucket

8.1 Opción A — Script de listado

```
python bucket_test.py
```

Salida esperada: la lista de objetos con name, size y Last Modified, y el total.

8.2 Opción B — Endpoint del backend

```
cd backend
```

```
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

En otra terminal:

```
curl "http://127.0.0.1:8000/test/oci/objects?limit=10"
```

Con filtro por prefijo:

```
curl "http://127.0.0.1:8000/test/oci/objects?prefix=docs-originales/&limit=10"
```

Respuesta esperada (200):

```
{
  "bucket": "bucket-20260921-2152-nuevamente-docs-test",
  "namespace": "axkf02paerjf",
  "prefix": null,
  "count": 7,
  "next_start": null,
  "objects": [
    {
      "name": "docs-originales/Ejemplo.pdf",
      "size": 8294920,
      "etag": "186b4dba-638b-4916-8489-f1f24ca2edaa",
      "time_modified": "2026-09-22T03:54:33.663000+00:00"
    }
  ]
}
```

9. Errores frecuentes y solución

Error	Causa	Solución
ConfigFileNotFound	No existe ~/.oci/config	Repite la sección 4
KeyNotFound / Could not find key_file	Ruta de key_file incorrecta	Usa la ruta absoluta y confirma permisos 600
Signature verification failed	Fingerprint o clave pública no coinciden	Regenera la clave pública y vuelve a registrar el fingerprint
NotAuthorizedOrNotFound (404/403)	Tu usuario no tiene permiso sobre el bucket	Pide al administrador que te agregue al grupo IAM con read objects
bucket not found	Nombre de bucket o namespace incorrecto	Verifica los valores en .env y la región en ~/.oci/config

Error	Causa	Solución
OCI_NAMESPACE y OCI_BUCKET_NAME son obligatorios	Faltan variables en .env	Revisa que el .env esté en la raíz del repo y completo
size y time_modified en null	Se pediu el listado sin fields	Usa el servicio del proyecto, que solicita size,etag,timeCreated,time Modified

10. Buenas prácticas

- Verifica siempre los permisos con `ls -l ~/.oci/config ~/.oci/keys/oci_api_key.pem` (deben ser 600).
- No edites `~/.oci/config` con permisos abiertos en una máquina compartida.
- Si necesitas más de 1000 objetos, pagina con el campo `next_start` devuelto por la respuesta.
- Si el administrador rota tu clave, repite las secciones 3 y 4 y elimina la clave anterior.
- Cuando termines de trabajar con el proyecto, ejecuta `deactivate`.
- En despliegues en OCI (VM/Compute), no uses claves locales: configura **Instance Principal**.